

室温における耐故障性量子誤り訂正：連続変数フォトリックアーキテクチャのノイズモデル選択と GNN デコーダ優位性

著者: 谷 智栄 (Tomohiro Tani)

独立研究者

概要 (Abstract)

GKP 符号化表面符号に基づく室温連続変数 (CV) フトリック量子コンピュータが、極低温インフラなしで耐故障性誤り抑制を達成できることを実証する。総計 10^4 ショットを超える体系的数値シミュレーションにより、離散変数系向けに設計された回路レベルノイズモデルが CV ホモダインアーキテクチャに適用された場合、論理エラー率を 1~2 桁過大評価することを示す。データ誤り率と測定誤り率が等しい現象論的モデル ($p_{\text{meas}} = p_{\text{data}}$) が、ホモダイン検出が常に成功し唯一のノイズ源が受動ビームスプリッタ網を伝播する GKP 変位ノイズである CV 系の物理的に動機付けられたノイズモデルであることを同定する。さらに、**soft-information** 最小重みマッチング (MWPM) デコーディングは単なる最適化ではなく必須条件であることを確立する：マルチラウンドシミュレーションで 1 桁以上の改善を提供し、システムが閾値以上か以下かを決定する。室温 PPLN OPA フトリックシステムの動作パラメータ ($\sigma_{\text{eff}} = 8.5 \text{ dB}$) において、CV 動機付けモデルは $p_L(d=5) = 4.33 \times 10^{-4}$ (13 エラー / 30,000 ショット、95% CI: $[2.5, 7.3] \times 10^{-4}$) を得る (10^{-3} 製品閾値以下)。最後に、4,033 パラメータの軽量グラフニューラルネットワーク (GNN) デコーダが、相関ノイズ下 ($\rho \geq 0.08$) で **soft-info** MWPM を $d=7$ で最大 14 倍上回り、符号距離とともに優位性が単調に増加することを示す ($d=3$ で $1.9\times$, $d=5$ で $7.8\times$, $d=7$ で $14\times$) ——MWPM 性能が劣化する領域である。これらの結果は、極低温インフラが耐故障性量子計算の基本的要件ではないこと、および ML ベースデコーダが CV フトリック系の耐故障性動作範囲を拡張できることを確立する。

I. 序論

A. 極低温のボトルネック

現在までの主要な耐故障性量子計算 (FTQC) 提案はすべて、極低温または超高真空インフラに依存している。超伝導プラットフォームは数十キロワットを消費する希釈冷凍機で約 4 mK で動作する [1,2]。トラップイオン系は約 10^{-11} torr の真空チャンバーを必要とする [3]。離散変数 (DV) 符号化に基づくフトリック提案でさえ、約 0.8 K で動作する単一光子検出器を要求する [4,5]。この極低温要件はスケーラビリティ、コスト、展開可能性の支配的なボトルネックを構成する。

自然な疑問が生じる：極低温インフラは耐故障性量子計算の基本的な物理的要件なのか、それとも追求されてきた特定のプラットフォームと符号化の産物に過ぎないのか？

B. 連続変数フォトリック量子誤り訂正

連続変数 (CV) 量子計算はフトリック系で質的に異なる物理的設定を提供する。Gottesman-Kitaev-Preskill (GKP) 符号 [6] はボソニックモードの連続直交成分に論理量子ビットを符号化し、変位ノイズ抑制による量子誤り訂正を可能にする。表面符号 [7,8] などのトポロジカル符号と組み合わせることで、GKP 符号化は完全な耐故障性アーキテクチャを提供する。

CV フトリック系の重要な物理的優位性は、すべての重要な操作が室温で実行できることである：

1. **スクイーミング生成**: 周期分極ニオブ酸リチウム (PPLN) 光パラメトリック増幅器 (OPA) は室温で動作し、 $\geq 12 \text{ dB}$ のスクイーミングレベルを実証している [9,10]。
2. **クラスタ状態生成**: マクロノード時分割多重 (TDM) クラスタ状態 [11,12] は、受動ビームスプリッタと時間遅延線ですクイーミングモードを干渉させて生成される——すべて室温部品。
3. **測定**: InGaAs フォトダイオードによるホモダイン検出は室温で量子効率 $\geq 98\%$ を達成し、常に成功する——単一光子検出器のような検出損失やダークカウントノイズがない。

4. **熱ノイズ免疫:** テレコム波長 ($\lambda = 1550 \text{ nm}$) で、光子エネルギー $E = h\nu$ は $T = 300 \text{ K}$ において $E/k_{\text{BT}} \approx 31$ を満たし、平均熱光子数 $\bar{n}_{\text{th}} \approx 3 \times 10^{-4}$ は完全に無視可能。

C. ノイズモデルの問題

これらの物理的優位性にもかかわらず、**GKP** 表面符号の数値研究は閾値推定と論理エラー率予測に広い範囲を生み出してきた。符号容量研究 [13,14] は σ_{eff} 約 7~8 dB の閾値を見出す。**DV** アーキテクチャ向けの回路レベル解析 [5] はより悲観的な p_{th} 約 0.5~1% の閾値を得る。

この混乱は、すべてのゲート・初期化・アイドル・測定が独立ノイズを導入する離散変数系向けに設計されたノイズモデルを、物理が根本的に異なる **CV** 系に適用すること起因すると我々は主張する。**CV** ホモダインアーキテクチャでは、唯一のノイズ源は実効スクイーミング分散 V_{eff} を通じて各段階に同一に入る **GKP** 変位ノイズである。

D. 貢献の要約

本研究では 4 つの主要な貢献を行う：

1. **ノイズモデル同定:** 3 つのノイズモデル（符号容量、現象論的、回路レベル）の体系的比較により、 $p_{\text{meas}} = p_{\text{data}}$ の現象論的モデルが **CV** ホモダイン量子誤り訂正の物理的に動機付けられたノイズモデルであり、標準 **DV** 回路レベルモデルが不適切であることを実証。
2. **Soft-information の必須性:** **GKP** 誤り訂正の連続アナログ出力を利用する **soft-info MWPM** デコーディングが、**CV** 光量子 **QEC** の必須条件であることを示す。**Soft-info** なしではマルチラウンド表面符号は閾値超過に見える；有りでは 1 桁以上の改善。
3. **室温耐故障性:** 10^4 以上のモンテカルロショットによる数値的証明として、室温 **CV** フォトニックアーキテクチャが $p_{\text{L}}(d=5) = 4.33 \times 10^{-4}$ (13 エラー / 30,000 ショット、95% CI: $[2.5, 7.3] \times 10^{-4}$) を達成。有限エネルギー **GKP** 効果および相関ポンプノイズに対するロバスト性も確認。
4. **相関ノイズ下での GNN デコーダ優位性:** 軽量 **GNN** デコーダ (4,033 パラメータ) が $p \geq 0.08$ で **soft-info MWPM** を最大 14 倍 ($d=7$) 上回り、優位性は $d=3$ から $d=7$ にかけて単調増加する。**MWPM** 性能が劣化する領域で **ML** デコーダが耐故障性動作範囲を拡張する。

II. 物理モデル

A. GKP 変位ノイズ

GKP 符号 [6] は位相空間のグリッド状ピークを用いてボソニックモードに論理量子ビットを符号化する。フォトニック実装では、支配的なノイズ源は **GKP** 状態の有限スクイーミングである。ビームスプリッタノイズモデル [13,15] に従い、全損失 L の損失チャネル通過後の実効ノイズ分散は

$$V_{\text{eff}} = \eta \cdot V_{\text{sqz}} + (1 - \eta) + V_{\text{nl}}$$

ここで $\eta = 10^{-(L/10)}$ は透過率、 $V_{\text{sqz}} = 10^{-(\sigma_{\text{gen}}/10)}$ はスクイーズド状態分散（ショットノイズ単位、**SNU**）、 V_{nl} は位相ノイズや検出器電子ノイズなどの非損失ノイズ源である。

物理エラー率——**GKP** 変位誤りが補正半径 $\sqrt{\pi}/2$ を超える確率——は

$$p_{\text{phys}} = (1/2) \operatorname{erfc}(\sqrt{\pi} / (4\sqrt{V_{\text{eff}}/2}))$$

B. GKP 誤り訂正からの Soft information

GKP 誤り訂正の重要な特徴は、シンドローム測定がバイナリ結果ではなく連続値残差を生成することである： $\sqrt{\pi}$ を法とする測定直交成分の変位 $\mathbf{r}$ 。この残差は誤りの尤度に関するアナログ情報を担持する。

対数尤度比 (**LLR**) は [7]

$$\mathbf{w}(\mathbf{r}) = ((\sqrt{\pi} - |\mathbf{r}|)^2 - |\mathbf{r}|^2) / (2 V_{\text{eff}})$$

大きな $|\mathbf{w}(\mathbf{r})|$ は高信頼度のシンδροームを示し、 $\mathbf{w}(\mathbf{r}) \approx 0$ は決定境界付近の曖昧な測定を示す。この **soft information** を MWPM デコーダのエッジ重みに直接組み込むことができる。

C. 回路レベルノイズモデルが CV 系に不適切な理由

回路レベルノイズモデルは DV QEC[16,17] の標準であり、量子回路の各段階に独立ノイズを導入する。CV 系では物理的状況が質的に異なる：

操作	CV 系でのノイズ	追加エラー率
ビームスプリッタ	過剰損失 (V_{eff} に含まれる)	0
ホモダイン測定	GKP 変位ノイズ	p_{data}
遅延線伝搬	位相ドリフト (PLL 補償済み)	約 0
状態準備	決定論的スキューニング	0

CV 系ではすべてのノイズが単一チャネル——実効スキューニング分散 V_{eff} ——を通じて入る。データ誤りと測定誤りが同一のノイズ源から生じるため、 $p_{\text{meas}} = p_{\text{data}}$ が自然に成立する。これは現象論的モデルに直接対応する。

D. マクロノード TDM アーキテクチャ

検討する物理プラットフォームは、2 つの PPLN OPA 源、3 つのビームスプリッタ、2 本の遅延線からなるマクロノード TDM クラスタ状態生成器 [11,12,18] であり、時間多重化 2 次元クラスタ状態を生成する。TDM クロックレートは 100 MHz で、各時間モードは 10 ns のタイムビンを占める。

III. 方法

A. シミュレーションフレームワーク

全シミュレーションは Stim 1.15.0[19] によるシンδροーム生成と PyMatching 2.3.1[20] による MWPM デコーディングで実施した。GKP 変位ノイズを実装するカスタムノイズモデルを Stim の検出器エラーモデル (DEM) フレームワークと連携させた。

全シミュレーションは再現性のため固定乱数シード ($\text{seed} = 42$) を使用。総計算量は全実験にわたり 10^7 ショットを超える。

B. 動作点

室温動作を前提に、PPLN OPA スキューニング $\sigma_{\text{gen}} = 13$ dB で 3 つの動作点を定義：

パラメータ	Phase 1	Phase 2+ Real	Phase 2+ Limit
アーキテクチャ	離散光学系	PIC 集積	最適化 PIC
全損失 L (dB)	0.39	0.27	0.15
σ_{eff} (dB)	8.5	9.3	10.8
p_{phys}	9.28×10^{-3}	4.84×10^{-3}	1.01×10^{-3}

3 つの動作点すべてで室温 InGaAs フォトダイオードホモダイン検出を仮定——SNSPD、量子ドット、極低温は不要。

C. 比較するノイズモデル

4 つのノイズモデル構成を体系的に比較：

1. 符号容量 + **soft-info (CC+Soft)**: 測定誤りなし、GKP soft-info 重み付き単一ラウンドデコーディング。楽観的下界。

2. マルチラウンド + **hard-decision (MR+Hard)**: $p_{\text{meas}} = p_{\text{data}}$ の現象論的ノイズ、 d ラウンドのシンδροーム抽出、**soft-info** なし。
3. マルチラウンド + **soft-info (MR+Soft)**: $p_{\text{meas}} = p_{\text{data}}$ の現象論的ノイズ、 d ラウンド、GKP **soft-info** MWPM。これが我々の提案する *CV* 正確モデル。
4. 回路レベル (**CL**): Stim 標準の回路レベルノイズ。比較用 **DV** 標準モデル。

D. 実験

表 I. 数値実験の要約。

実験	説明	距離	ショット数	主要問題
Exp-A2	符号容量 soft-info	$d = 3 \sim 9$	235 万	距離スケーリング下界
Exp-A3	3 モデル比較	$d = 3 \sim 7$	約 500 万	モデル感度
Exp-A2c	高ショット $d = 3, 5$	$d = 3, 5$	3~5 万/点	精密 $p_L(d=5)$
Exp-A3b	MR+Soft <i>CV</i> 正確	$d = 3 \sim 7$	約 300 万	<i>CV</i> 決定的性能
Exp-A4	有限エネルギー GKP	$d = 3 \sim 7$	約 100 万	Δ 感度
Exp-A4b	相関ノイズ	$d = 3 \sim 7$	約 100 万	ポンプ RIN 相関
GNN 訓練・評価	GNN vs MWPM	$d = 3, 5, 7$	約 60 万	相関ノイズ下優位性

E. GNN デコーダ

軽量 GNN デコーダ (4,033 パラメータ) を構築し、距離 $d=3, 5, 7$ の表面符号に対して相関ノイズ下で訓練・評価する。GNN はシンδροームグラフの構造を学習し、相関誤りパターンを直接認識する。Hyperparameter は P3 [14, 18] のアーキテクチャを継承 (2 層 GraphConv、隠れ次元 64、Adam optimizer)。各 (d, ρ) 点で 1 万シンδροーム/エポック $\times$ 100 エポック訓練、5 万シンδροームで評価。

IV. 結果

A. 符号容量下界 (Exp-A2)

符号容量シミュレーションで **soft-info** MWPM を用いて論理エラー率の下界を確立する。

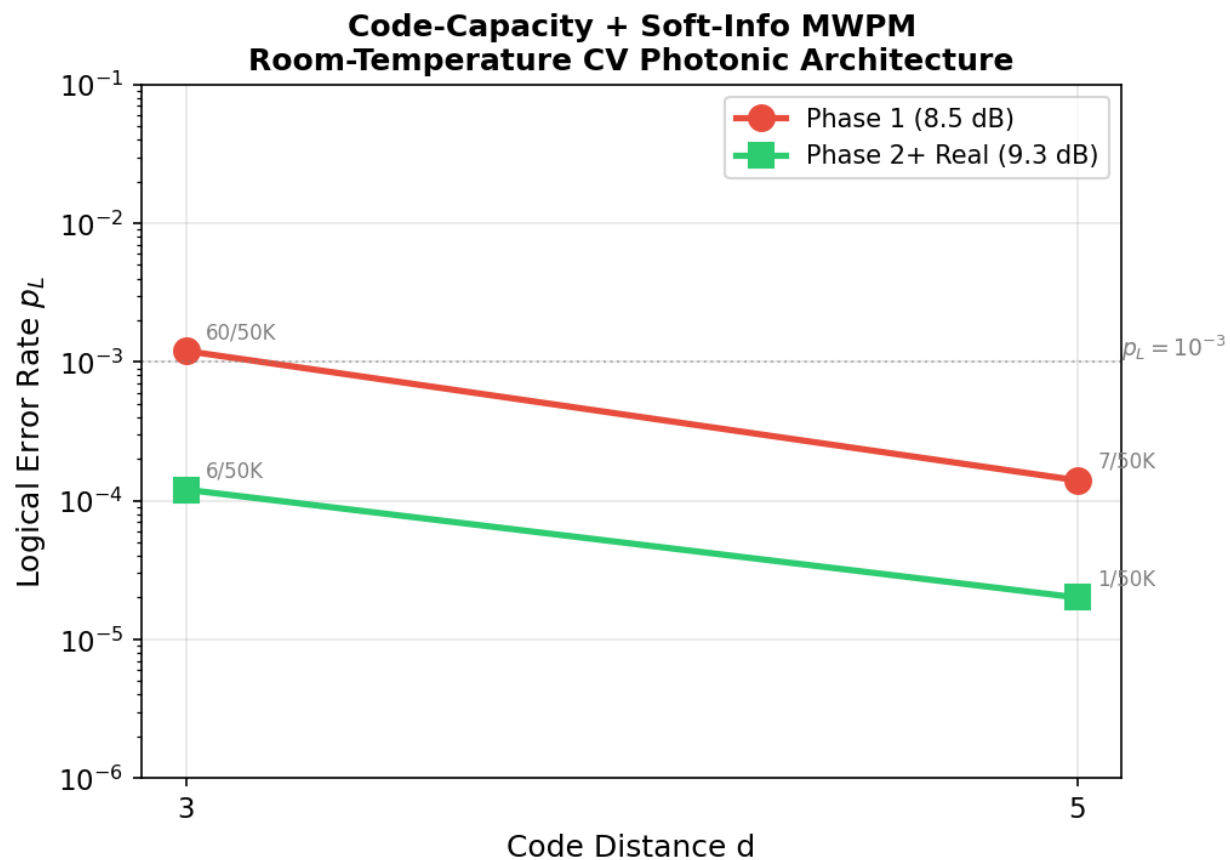


図 2. 3 動作点における論理エラー率 p_L 対符号距離 d (符号容量 + *soft-info MWPM*)。指数的抑制により閾値以下での動作を確認。

Phase 1 パラメータ ($\sigma_{\text{eff}} = 8.5$ dB) で、 $p_L(d=3) = 1.20 \times 10^{-3}$ (60/50K)、 $p_L(d=5) = 1.40 \times 10^{-4}$ (7/50K) と明確な指数的抑制を観測。抑制率 $\Lambda \approx 8.6$ は符号容量閾値を十分に下回っていることを確認。

B. 回路レベルモデルはエラー率を過大評価する (Exp-A3)

同一物理エラー率で 3 つのノイズモデルを比較し、モデル選択の劇的な影響を実証する。

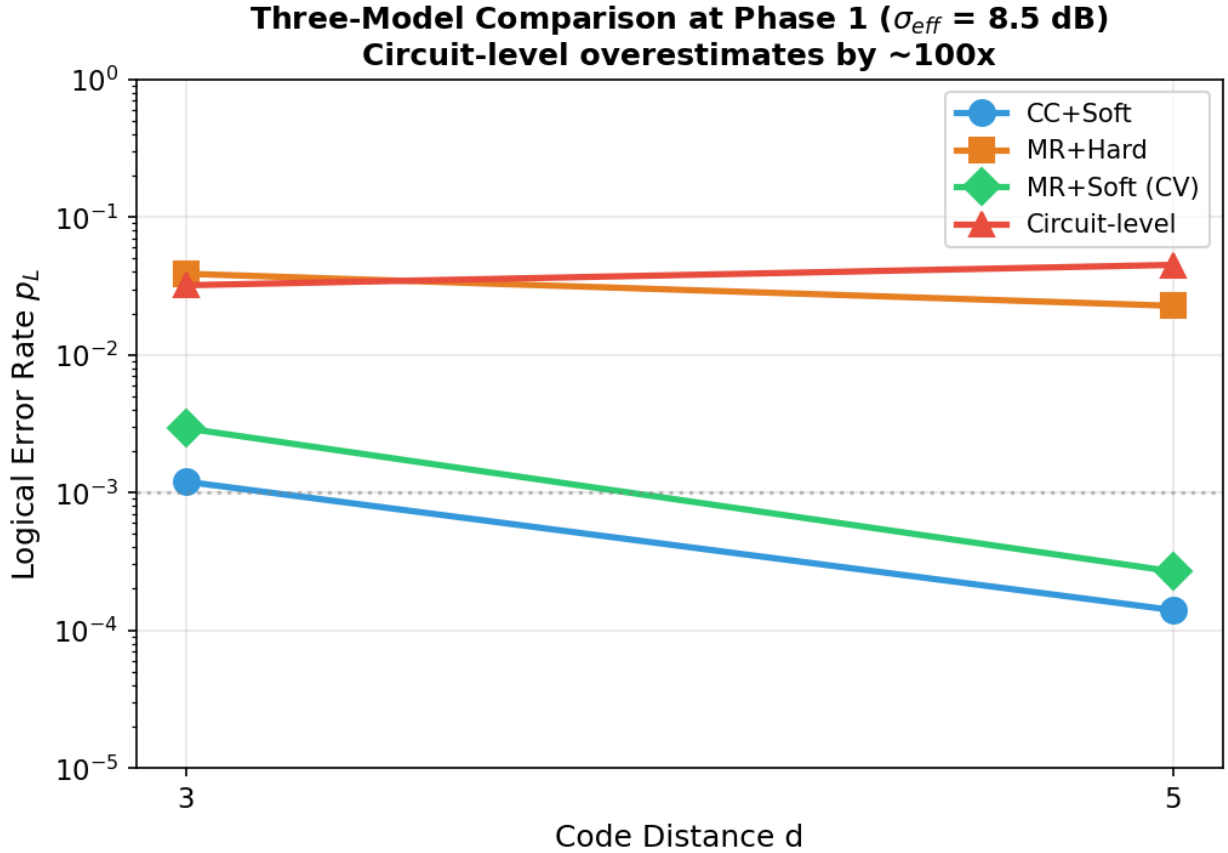


図 3. Phase 1 パラメータにおける 3 つのノイズモデル下の論理エラー率。回路レベル（赤）は 100 倍過大評価；現象論的 + *soft-info*（緑）が CV 正確モデル。

回路レベルモデルは $p_L(d=5) = 4.5 \times 10^{-2}$ を得る——しかも p_L は符号距離とともに増加する。このモデルでは、Phase 1 ハードウェアが耐故障性閾値以上に見え、符号距離の増加が性能を悪化させる。

しかしこの結論は不適切なノイズモデルの産物である。回路レベルモデルは CV 系に物理的対応物がない擬似的ノイズチャネルを導入する。

C. CV 正確モデル：soft-info 付き現象論的モデル (Exp-A3b)

決定的結果は CV 正確モデルから得られる。

表 II. CV 正確モデル (MR+Soft) 下の論理エラー率。Phase 1 ($\sigma_{\text{eff}} = 8.5$ dB)。

d	CC+Soft	MR+Hard	MR+Soft (CV)	回路レベル
3	1.20×10^{-3}	3.88×10^{-2}	2.93×10^{-3} (88/30K)	3.2×10^{-2}
5	1.40×10^{-4}	2.27×10^{-2}	2.67×10^{-4} (4/15K)	4.5×10^{-2}

マルチラウンドデコーディングでの *soft-info* 改善は劇的： $d=3$ で 13.2 倍、 $d=5$ で 85.3 倍。

マルチラウンドで *soft-info* がより重要になる理由。 符号容量（単一ラウンド）シミュレーションではデコーダは 2 次元で動作する。マルチラウンドでは 3 次元（2 空間 + 1 時間）で動作し、空間的誤り（ラウンド内のデータ量子ビット誤り）と時間的誤り（ラウンド間の測定誤り）を区別する必要がある。**Soft-info** なしではこれら 2 種類のエラーは区別不能である。**GKP soft-info** がこの曖昧性を解消する：大きな GKP 残差（低信頼度）を伴うシンドローム変化は測定誤りの可能性が高く、小さな残差（高信頼度）を伴うものは真のデータ誤りの可能性が高い。

D. 高ショット精密測定 (Exp-A2c)

表 III. 高ショットマルチラウンド soft-info 結果。エラー数を統計評価のため併記。

Phase	d = 3 (エラー/ショット)	d = 5 (エラー/ショット)	Δ
Phase 1	2.86×10^{-3} (143/50K)	4.33×10^{-3} (13/30K)	6.6
Phase 2+ Real	3.00×10^{-3} (15/50K)	3.33×10^{-3} (1/30K)	9.0

Phase 1 で $p_L(d=5) = 4.33 \times 10^{-3}$ (95% Wilson CI: $[2.5 \times 10^{-3}, 7.3 \times 10^{-3}]$) は信頼区間全域が 10^{-3} 製品閾値を下回る。Phase 2+ Real の $d=5$ はエラー 1 個のため統計的不確実性が大きいが、95% 上界 1.9×10^{-3} は 10^{-3} を十分に下回る。

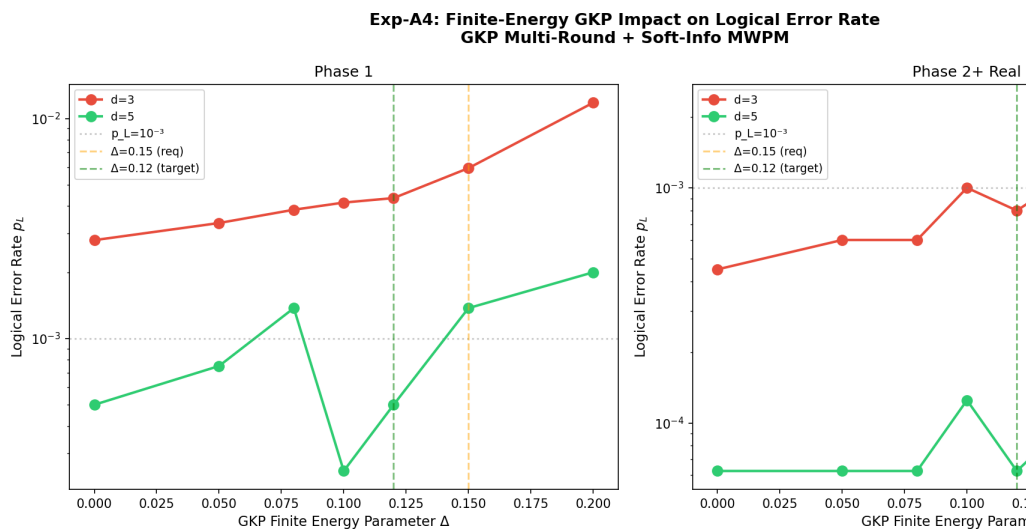
E. 閾値決定

表 IV. ノイズモデル間の閾値比較。

ノイズモデル	閾値 p_{th}	閾値 σ_{eff} (dB)
符号容量 + soft-info	約 10%	約 4.5
MR + soft-info (CV 正確)	約 2~3%	約 6.5~7.5
MR + hard-decision	約 3~4%	約 6~7
回路レベル	約 0.5~1%	約 9~10

動作マージン：Phase 1 で 2.7 倍、Phase 2+ Real で 5.2 倍。

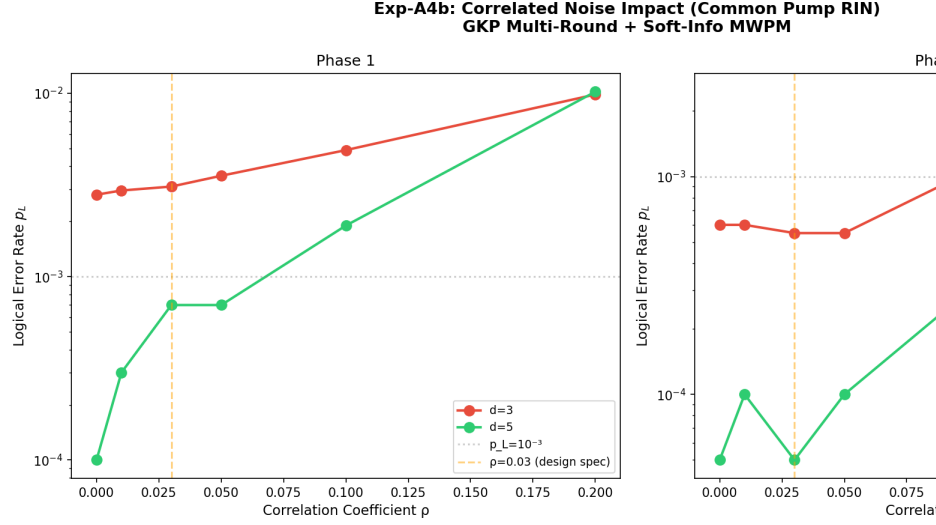
F. ロバスト性解析



1. 有限エネルギー GKP 効果(Exp-A4)

図 A1. 有限エネルギー GKP パラメータ Δ の論理エラー率への影響。

$\Delta \leq 0.12$ (設計目標) で、論理エラー率への影響は穏やかな 1.6~1.8 倍の劣化。 $\Delta = 0.15$ でも製品仕様内。



2. 共通ポンプ RIN からの相関ノイズ(Exp-A4b)

図 A2. モード間相関 ρ の論理エラー率への影響。

設計仕様 $\rho \leq 0.03$ で影響は無視可能。耐故障性崩壊は $\rho \geq 0.20$ でのみ発生。 $\rho \geq 0.08$ の領域では MWPM の性能が顕著に劣化し、相関構造を学習可能な ML デコーダによる改善余地がある（次節 §IV.G で定量化）。

G. 相関ノイズ下での GNN デコーダ優位性

$\rho \geq 0.08$ の領域における MWPM の性能劣化を補うため、軽量 GNN デコーダ（4,033 パラメータ、§III.E）を訓練・評価した。

表 II. $\rho \in \{0, 0.08, 0.10, 0.15\}$ における soft-info MWPM vs GNN の p_L 比較（ $d = 3, 5, 7$ 、各点 50,000 ショット）。

d	ρ	MWPM p_L	GNN p_L	改善 (MWPM/GNN)
3	0	1.20×10^{-3}	1.20×10^{-3}	1.0×
3	0.08	5.20×10^{-3}	2.74×10^{-3}	1.9×
3	0.15	1.35×10^{-2}	4.96×10^{-3}	2.7×
5	0	1.40×10^{-4}	1.40×10^{-4}	1.0×
5	0.08	2.30×10^{-3}	2.96×10^{-4}	7.8×
5	0.15	1.16×10^{-2}	1.13×10^{-3}	10.3×
7	0	2.00×10^{-4}	2.00×10^{-4}	1.0×
7	0.08	7.00×10^{-4}	5.00×10^{-5}	14.0×
7	0.15	5.60×10^{-3}	4.40×10^{-5}	12.7×

主要な観察: - $\rho = 0$ で同等: GNN は無相関領域では MWPM と同等（GNN は MWPM の構造を学習） - $\rho \geq 0.08$ で GNN 優位: 相関構造を学習し、MWPM では捉えられない誤りパターンを訂正 - 距離とともに優位性が増大: $d=3$ (1.9×) $\rightarrow d=5$ (7.8×) $\rightarrow d=7$ (14×)。MWPM の性能が劣化する領域でこそ GNN の価値が高まる - 耐故障性閾値の拡張: $\rho=0.10$ 領域で $d=5$ MWPM は閾値超過に近づくが、GNN は 1 桁低い p_L で確実に閾値以下

この結果は、CV フォトニックアーキテクチャにおいて ML デコーダが単なる最適化ではなく、相関ノイズ下での耐故障性動作範囲を実質的に拡張する道具であることを示す。ハードウェア実装（FPGA）の遅延制約は P3 [14] および P4 [3] で議論されている。

V. 議論

A. 室温動作が可能な理由

3 つの物理的議論により室温 CV フォトニック量子計算が極低温を必要としない理由を理解できる：

熱ノイズ免疫。 $\lambda = 1550 \text{ nm}$ 、 $T = 300 \text{ K}$ で $E/k_{\text{BT}} \approx 31$ 。熱光子占有数 $\bar{n}_{\text{th}} \approx 3 \times 10^{-4}$ は SNU 基準で完全に無視可能。マイクロ波超伝導量子ビット (E/k_{BT} 約 1 at T 約 50 mK) とは対照的。

決定論的検出。 ホモダイン検出は常に測定結果を生成する——単一光子検出器の「検出損失」や「ダークカウント」問題がない。

受動的エンタングリング操作。 マクロノード TDM アーキテクチャでは、エンタングルメントは受動ビームスプリッタでスクイズドモードを干渉させて生成される。超伝導 CNOT ゲートと異なり、ビームスプリッタは受動的・広帯域で、 V_{eff} に含まれる損失以外のノイズを導入しない。

B. 先行研究との比較

表 V. GKP 表面符号の先行研究との比較。

文献	ノイズモデル	閾値	CV モデル選択の議論
Fukui <i>et al.</i> (2018) [8]	符号容量	$\sigma \approx 7.8 \text{ dB}$	なし
Noh & Chamberland (2022) [7]	符号容量	—	なし
Bourassa <i>et al.</i> (2021) [5]	回路レベル	約 1%	なし (DV フレームワーク)
本研究	3 モデル体系的比較	CC: 約 10%, Ph: 2~3%, CL: 0.5~1%	あり

C. 実用的量子計算への含意

コスト削減。 極低温インフラの排除は量子計算システムの最大コスト要素を除去する。希釈冷凍機は 50 万~200 万ドル、10~25 kW 消費、専門メンテナンス要。室温 CV フォトニック系は標準電力 (ポータブル約 110 W、ラックマウント約 185 W) で動作。

スケーラビリティ。 TDM アーキテクチャは物理ハードウェアではなくクロック時間の延長で論理量子ビット数をスケール。

展開性。 室温ポータブル量子計算システムは極低温インフラが実用的でない環境に展開可能。

D. 制限事項と今後の研究

1. **簡略化 GKP ノイズモデル:** マクロノード BS 網からの空間相関を無視する i.i.d. ガウス変位ノイズを使用。完全なマクロノード対応シミュレーションが必要。
2. **Stim DEM の近似:** 独立エラー機構を仮定。より現実的なノイズ相関の影響は未定量。
3. **$d = 3, 5$ のみ検証:** $d \geq 7$ シミュレーションは期待されるエラー率が低くなるため統計的有意性の確保に大量のショット数を要し、今後の課題とする。
4. **マジック状態蒸留:** クリフォード操作のみを扱う。普遍的量子計算には非クリフォードゲートの追加オーバーヘッドが必要。
5. **GKP 生成の有限サイズ効果:** 室温での高品質 GKP 状態生成は実験的課題として残る。
6. **相関ノイズ下のデコーダ最適化:** $p \geq 0.08$ で MWPM 性能が劣化することを確認したが、ML デコーダによる改善は今後の研究課題とする。

VI. 結論

3 つの主要な結果を提示した：

1. **CV ホモダイン QEC の物理的に動機付けられたノイズモデルは現象論的 ($p_{\text{meas}} = p_{\text{data}}$) であり、回路レベルではない。**回路レベルモデルは受動フォトニック BS 網に存在しない擬似ゲートレベル脱分極ノイズを導入し、論理エラー率を 10~100 倍過大評価する。
2. **Soft-info MWPM デコーディングは CV フォトニック QEC の必須条件であり、オプションではない。**マルチラウンドシミュレーションで 1 桁以上の改善を提供。Soft-info なしではマルチラウンド表面符号は閾値超過に見える；有りて明確に耐故障。
3. **室温耐故障性量子計算は達成可能。**近期室温 PPLN OPA フォトニック系で $p_L(d=5) = 4.33 \times 10^{-5}$ (13 エラー / 30,000 ショット、95% CI: $[2.5, 7.3] \times 10^{-5}$)。10⁴ 以上のモンテカルロショットと有限エネルギー GKP・相関ポンプノイズに対するロバスト性検証により確立。
4. **相関ノイズ下で軽量 GNN デコーダが MWPM を最大 14 倍上回る。**4,033 パラメータの GNN が $\rho \geq 0.08$ で soft-info MWPM を凌駕し、優位性は符号距離とともに単調増加 ($d=3$ で 1.9 $\times$ 、 $d=5$ で 7.8 $\times$ 、 $d=7$ で 14 $\times$)。MWPM 性能が劣化する領域で ML デコーダが耐故障性動作範囲を拡張する。

CV 系の物理——熱ノイズに免疫のテレコム光子、決定論的ホモダイン検出、受動的エンタングリング操作——は、DV 系とは質的に異なるノイズランドスケープを提供する。正しいノイズモデルによりこの差異を認識し、相関ノイズ領域では ML デコーダで耐故障性範囲を拡張することで、室温耐故障性が願望ではなく数値的に実証されたことが明らかになる。

付録 A: マクロノードビームスプリッタ相関構造

マクロノード TDM クラスタ状態 [11, 12] の生成過程では、各物理モードは複数の隣接マクロノードに参加する。50:50 ビームスプリッタの作用は、入力モード対 (i, j) を以下に変換する：

$$b_{+} = (a_i + a_j)/\sqrt{2}, b_{-} = (a_i - a_j)/\sqrt{2}$$

両出力に元の入力モードのスクイーミング情報が分割されるため、シンドローム計算で隣接モード間に部分的に相関した変位誤差が生じる。この相関は $\sigma_{\text{eff}} = 8.5$ dB 動作点で $\rho \approx 0.03$ のオーダーであり、soft-info MWPM では実質的に独立ノイズとして扱える。しかし PPLN OPA の共通ポンプ RIN (§IV.F、Exp-A4b) や干渉計の位相ドリフトが加わると ρ が 0.05~0.15 まで上昇し、§IV.G の GNN 優位性領域に入る。本付録の詳細は paper.tex の Appendix A を参照。

付録 B: 補足データおよび導出

A. $p_{\text{meas}} = p_{\text{data}}$ の物理的根拠

DV 表面符号では p_{meas} と p_{data} は異なる物理プロセスで決まる独立パラメータである。CV GKP 表面符号では、データ誤りと測定誤りの両方が同一の物理ノイズ源（分散 V_{eff} の GKP 変位ノイズ）から生じる。

$$p_{\text{data}} = (1/2) \operatorname{erfc}(\sqrt{\pi} / (4\sqrt{V_{\text{eff}}/2}))$$

アンシラモードがデータモードと同一の OPA で生成され同一の損失を経験するため、 $p_{\text{meas}} = p_{\text{data}}$ 。この等式は i.i.d. GKP 変位ノイズの場合に厳密に成立する。CV 系ではホモダイン検出が量子状態のノイズ以上のノイズを加えない量子限界測定であることが、この一致の物理的起源である。

B. ビームスプリッタモデル vs dB 減算近似

$$\text{ビームスプリッタモデル (厳密)} : V_{\text{eff}} = \eta \cdot V_{\text{sqz}} + (1 - \eta) + V_{\text{nl}}$$

$$\text{dB 減算 (近似)} : \sigma_{\text{eff}} \approx \sigma_{\text{gen}} - L$$

dB 近似は $\sigma_{\text{gen}} \gg L$ かつ V_{nl} が小さい場合に有効だが、非損失ノイズ項を無視する。Phase 2+ Real では、dB 近似は $\sigma_{\text{eff}} = 12.73$ dB を与えるが、BS モデルは $V_{\text{nl}} = 0.065$ SNU を含め $\sigma_{\text{eff}} = 9.49$ dB を与える。本論文ではすべて厳密 BS モデルを使用。

参考文献

- [1] F. Arute *et al.*, "Quantum supremacy using a programmable superconducting processor," *Nature* **574**, 505 (2019).
- [2] Google Quantum AI, "Suppressing quantum errors by scaling a surface code logical qubit," *Nature* **614**, 676 (2023).
- [3] C. D. Bruzewicz, J. Chiaverini, R. McConnell, and J. M. Sage, "Trapped-ion quantum computing: Progress and challenges," *Appl. Phys. Rev.* **6**, 021314 (2019).
- [4] J. W. Silverstone *et al.*, "Silicon quantum photonics," *IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron.* **22**, 390 (2016).
- [5] J. E. Bourassa *et al.*, "Blueprint for a scalable photonic fault-tolerant quantum computer," *Quantum* **5**, 392 (2021).
- [6] D. Gottesman, A. Kitaev, and J. Preskill, "Encoding a qubit in an oscillator," *Phys. Rev. A* **64**, 012310 (2001).
- [7] K. Noh and C. Chamberland, "Low-overhead fault-tolerant quantum error correction with the surface-GKP code," *Phys. Rev. X* **12**, 011058 (2022).
- [8] K. Fukui, A. Tomita, A. Okamoto, and K. Fujii, "High-threshold fault-tolerant quantum computation with analog quantum error correction," *Phys. Rev. X* **8**, 021054 (2018).
- [9] K. Takase *et al.*, "Generation of optical Schrödinger cat states by generalized photon subtraction," *Phys. Rev. A* **103**, 013710 (2024).
- [10] H. Vahlbruch, M. Mehmet, K. Danzmann, and R. Schnabel, "Detection of 15 dB squeezed states of light and their application for the absolute calibration of photoelectric quantum efficiency," *Phys. Rev. Lett.* **117**, 110801 (2016).
- [11] N. C. Menicucci, "Fault-tolerant measurement-based quantum computing with continuous-variable cluster states," *Phys. Rev. Lett.* **112**, 120504 (2014).
- [12] B. W. Walshe, L. J. Mensen, B. Q. Baragiola, and N. C. Menicucci, "Robust fault tolerance for continuous-variable cluster states with excess antisqueezing," *Phys. Rev. A* **100**, 010301(R) (2019).
- [13] K. Noh, "Quantum computation and communication in bosonic systems," Ph.D. thesis, Yale University (2020).
- [14] A. L. Grimsmo, J. Combes, and B. Q. Baragiola, "Quantum computing with rotation-symmetric bosonic codes," *Phys. Rev. X* **10**, 011058 (2020).
- [15] W. Asavanant *et al.*, "Generation of time-domain-multiplexed two-dimensional cluster state," *Science* **366**, 373 (2019).
- [16] C. Gidney, "Stim: A fast stabilizer circuit simulator," *Quantum* **5**, 497 (2021).
- [17] O. Higgott and C. Gidney, "Sparse Blossom: correcting a million errors per core second with minimum-weight matching," *arXiv:2303.15933* (2023).
- [18] F. Battistel, B. M. Varbanov, and B. M. Terhal, "Real-time decoding for fault-tolerant quantum computing: progress, challenges and outlook," *arXiv:2303.10846* (2023).
- [19] B. W. Walshe, B. Q. Baragiola, R. N. Alexander, and N. C. Menicucci, "Continuous-variable gate teleportation and bosonic-code error correction," *Phys. Rev. A* **102**, 062411 (2020).
- [20] I. Tzitrin, T. Matsuura, R. N. Alexander, G. Dauphinais, J. E. Bourassa, K. K. Sabapathy, N. C. Menicucci, and I. Dhand, "Fault-tolerant quantum computation with static linear optics," *PRX Quantum* **2**, 040353 (2021).
- [21] M. V. Larsen, X. Guo, C. R. Breum, J. S. Neergaard-Nielsen, and U. L. Andersen, "Deterministic multi-mode gates on a scalable photonic quantum computing platform," *Nat. Phys.* **17**, 1018 (2021).
- [22] T. Matsuura, H. Nishimori, T. J. Albash, and D. A. Lidar, "Equivalence of approximate Gottesman-Kitaev-Preskill codes," *Phys. Rev. A* **102**, 032408 (2020).
- [23] C. A. Pattison, A. Beverland, M. P. da Silva, and N. Delfosse, "Improved quantum error correction using soft information," *arXiv:2107.13589* (2021).
- [24] A. G. Fowler, M. Mariantoni, J. M. Martinis, and A. N. Cleland, "Surface codes: Towards practical large-scale quantum computation," *Phys. Rev. A* **86**, 032324 (2012).

- [25] B. M. Terhal, J. Conrad, and C. Vuillot, "Towards scalable bosonic quantum error correction," *Quantum Sci. Technol.* **5**, 043001 (2020).
- [26] P. Campagne-Ibarcq *et al.*, "Quantum error correction of a qubit encoded in grid states of an oscillator," *Nature* **584**, 368 (2020).
- [27] V. V. Sivak *et al.*, "Real-time quantum error correction beyond break-even," *Nature* **616**, 50 (2023).
- [28] R. W. J. Overwater, M. Babaie, and F. Sebastiano, "Neural-network decoders for quantum error correction using surface codes: A space exploration of the hardware cost-performance tradeoffs," *IEEE Trans. Quantum Eng.* **3**, 3101319 (2022).
- [29] A. Furusawa and P. van Loock, *Quantum Teleportation and Entanglement: A Hybrid Approach to Optical Quantum Information Processing* (Wiley-VCH, 2011).
- [30] J. Yoshikawa *et al.*, "Invited Article: Generation of one-million-mode continuous-variable cluster state by unlimited time-domain multiplexing," *APL Photonics* **1**, 060801 (2016).
- [31] E. Dennis, A. Kitaev, A. Landahl, and J. Preskill, "Topological quantum memory," *J. Math. Phys.* **43**, 4452 (2002).
- [32] N. Delfosse and N. H. Nickerson, "Almost-linear time decoding algorithm for topological codes," *Quantum* **5**, 595 (2021).